De bloeddruk en het lymfestelsel

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een volgorde: schrijf elke stap op, ook de stappen die vanzelfsprekend lijken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Bloeddruk lezen

Antwoord kort.

1. Een meting geeft 135/85 mmHg. Wat is de bovendruk? _____

2. Vanaf welke waarde spreekt men van hypertensie? _____

3. Waar is de bloeddruk het laagst?

   ◯ in de aorta ◯ in de haarvaten ◯ in de holle aders

2 De regeling

Schrijf het juiste begrip.

4. a) meten de bloeddruk in aorta en halsslagader _____

b) het controlecentrum in het verlengde merg _____

c) het vernauwen van een bloedvat _____

5. Zet het renine-angiotensinesysteem in volgorde, van een te lage bloeddruk tot het effect.

_____

_____

_____

_____

3 Waar of niet waar?

Kruis aan.

6. Het parasympatisch zenuwstelsel versnelt de hartslag tijdens het sporten.

◯ waar ◯ niet waar

7. Een negatief feedbacksysteem werkt een verandering tegen.

◯ waar ◯ niet waar

8. Het lymfestelsel heeft een eigen pomp, net als de bloedsomloop.

◯ waar ◯ niet waar

9. In de thymus rijpen de T-lymfocyten.

◯ waar ◯ niet waar

4 Weefselvocht en lymfe

Leg in volledige zinnen uit.

10. Leg uit hoe weefselvocht ontstaat aan het begin van een haarvat en hoe een deel terugkomt aan het einde.

11. Na een borstkankeroperatie werden lymfeklieren in de oksel weggenomen. De arm zwelt op. Hoe heet dat en hoe kan men het behandelen?

12.

Orgaan	Wat het doet voor de afweer of het bloed
milt	
lymfeklier	
thymus	

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Bloeddruk lezen

1 135 mmHg

2 140/90 mmHg

3 in de holle aders

2. De regeling

4 a) baroreceptoren · b) cardiovasculair centrum · c) vasoconstrictie

5 Te lage bloeddruk: de nieren maken renine. Renine zet angiotensinogeen om in angiotensine I. ACE zet dat om in angiotensine II. Dat vernauwt de bloedvaten en maakt aldosteron vrij, zodat de nieren meer zout en water terugnemen. De bloeddruk stijgt.

3. Waar of niet waar?

6 niet waar

7 waar

8 niet waar

9 waar

4. Weefselvocht en lymfe

10 Aan het begin perst de bloeddruk plasma uit het haarvat. Aan het einde is de bloeddruk gezakt en trekken de plasma-eiwitten water terug in het haarvat (osmotische druk). Het overschot gaat naar de lymfecapillairen.

11 Lymfoedeem: de lymfe wordt niet goed afgevoerd. Behandeling met lymfedrainage, steunkousen of een drukverband, en blijven bewegen.

12 Milt: ruimt versleten rode bloedcellen op, controleert het bloed op ziekteverwekkers, slaat bloed op. Lymfeklier: filtert de lymfe, lymfocyten ruimen ziektekiemen op. Thymus: laat de T-lymfocyten rijpen (thymosine).